

从 Newton 逐次增广法 到 Hermite 与样条插值

一份关于“牛顿乱插法”的教学讲义

作者：王涵罡

数值分析 / 插值法教学整理

主旨. 本讲义把 Lagrange 插值、Newton 插值、Hermite 插值、分段低次插值和三次样条插值放进同一条主线：每增加一个插值条件，就在 *Newton* 形式中追加一个不会破坏旧条件的乘积因子；导数条件视为重节点条件；最终结果由插值唯一性保证与合法插入顺序无关。

2026 年 5 月 8 日

目录

1 资料定位与知识地图	2
2 从 Lagrange 插值到 Newton 逐次增广	2
2.1 插值问题与唯一性	2
2.2 Newton 形式：不是背公式，而是逐次修正	3
2.3 均差的对称性与“先后无所谓”	3
3 “牛顿乱插法”：严格版本	3
3.1 可插入条件与合法顺序	4
3.2 插入顺序为什么不影响最后答案	5
4 Hermite 插值是 Newton 插值的极限	5
4.1 重节点均差	5
4.2 Taylor 插值作为全重节点 Hermite 插值	5
4.3 一般 Hermite 余项	5
5 用同一方法推导常用插值公式	6
5.1 Lagrange 插值：一次性写出	6
5.2 Hermite 端点插值：不背基函数，现场解系数	6
5.3 分段线性插值	6
5.4 分段三次 Hermite 插值	7
5.5 三次样条插值：分段三次加光滑拼接	7
5.6 反插：把 y 当作自变量	8
6 典型例题	8
7 课堂版算法总结	11
8 一页速查	12
参考文献与定位	12

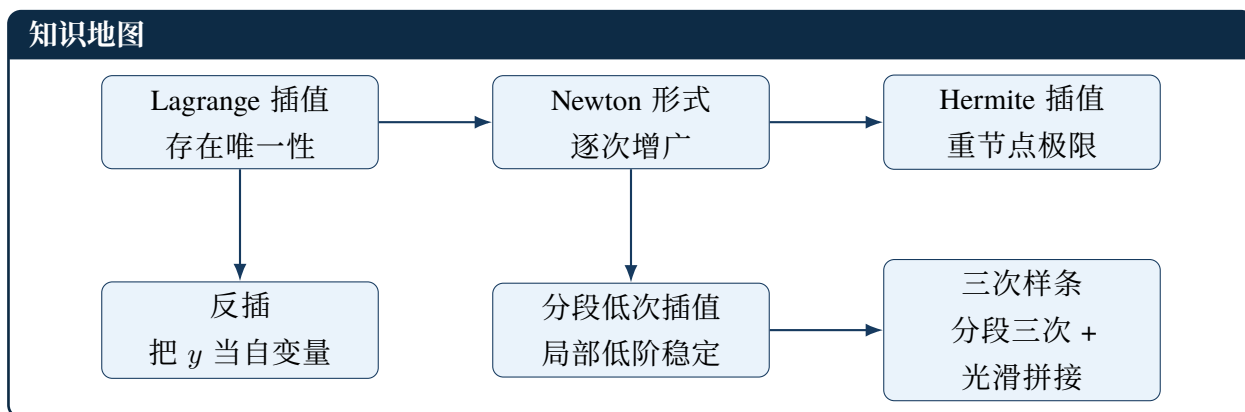
摘要

本文整理一套适合课堂现场推导的插值方法。核心观点是：把插值条件看成依次加入的线性约束，并在 Newton 形式中逐项增广。普通节点给出函数值条件；重节点给出导数条件；同一节点不断合并时得到 Taylor 插值；在每个小区间重复使用该思想得到分段低次插值与分段 Hermite 插值；进一步要求分段三次多项式在节点处达到二阶光滑，便得到三次样条插值。本文同时给出若干典型例题、反插问题和易错点提醒。

1 资料定位与知识地图

本讲义的结构与常见数值分析教材的插值章节一致：先从 Lagrange 与 Newton 插值出发，再到均差、Hermite 插值、分段低次插值、三次样条插值。Stoer–Bulirsch 的 *Introduction to Numerical Analysis* 第 2 章包含 polynomial interpolation, Newton interpolation formula, divided differences, interpolation error, Hermite interpolation, interpolation by spline functions 等内容；其目录中对应条目为 2.1.1–2.1.5 与 2.4.1–2.4.6。Hämmerlin–Hoffmann 的 *Numerical Mathematics* 也把 Newton 法、均差、Hermite 插值、样条与误差界集中在插值和样条章节。Trefethen 的 *Approximation Theory and Approximation Practice* 则从逼近论角度强调：高次等距插值可能病态，而 Chebyshev 点插值通常更稳健。

知识地图



2 从 Lagrange 插值到 Newton 逐次增广

2.1 插值问题与唯一性

给定互异节点 $x_0, \dots, x_n$ 与函数值 $y_i = f(x_i)$ ，要求找 $P_n \in \mathbb{P}_n$ ，使

$$P_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

其中 $\mathbb{P}_n$ 表示次数不超过 n 的多项式空间。

定理 2.1 (Lagrange 插值的唯一性). 若 $x_0, \dots, x_n$ 互异，则存在唯一的 $P_n \in \mathbb{P}_n$ 满足 $P_n(x_i) = y_i$ 。

证明. 存在性由 Lagrange 基函数给出：

$$\ell_k(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq k}} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad P_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \ell_k(x).$$

因为 $\ell_k(x_i) = \delta_{ik}$, 故 $P_n(x_i) = y_i$ 。若 $P, Q \in \mathbb{P}_n$ 均满足插值条件, 则 $R = P - Q$ 有 $n+1$ 个互异零点, 而 $\deg R \leq n$, 故 $R \equiv 0$ 。□

2.2 Newton 形式: 不是背公式, 而是逐次修正

Lagrange 形式适合理论表达, 但现场计算时, Newton 形式更适合“逐步加入条件”。先设

$$P_0(x) = f(x_0).$$

加入节点 x_1 时, 新项必须在 x_0 处为零, 所以写

$$P_1(x) = P_0(x) + a_1(x - x_0).$$

由 $P_1(x_1) = f(x_1)$ 得

$$a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = f[x_0, x_1].$$

继续加入 x_2 , 新项必须同时在 x_0, x_1 处为零, 所以写

$$P_2(x) = P_1(x) + a_2(x - x_0)(x - x_1).$$

一般地,

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \cdots + f[x_0, \dots, x_n] \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j).$$

Newton 逐次增广的本质

已知 P_{k-1} 满足前 k 个条件。为了加入新条件, 令

$$\omega_k(x) = \prod_{j=0}^{k-1} (x - t_j), \quad P_k(x) = P_{k-1}(x) + c_k \omega_k(x).$$

由于 ω_k 在所有旧节点处为零, 新项不会破坏旧条件; 只用新条件求 c_k 即可。

2.3 均差的对称性与“先后无所谓”

均差递推定义为

$$f[x_i] = f(x_i), \quad f[x_0, \dots, x_k] = \frac{f[x_1, \dots, x_k] - f[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}.$$

它也可以写成

$$f[x_0, \dots, x_k] = \sum_{j=0}^k \frac{f(x_j)}{\prod_{m \neq j} (x_j - x_m)}.$$

右端关于 $x_0, \dots, x_k$ 对称, 因此均差与节点排列顺序无关。Newton 展开本身看似依赖顺序, 但最终多项式由唯一性保证相同。

3 “牛顿乱插法”: 严格版本

课堂上可以把这个方法叫作“牛顿乱插法”, 但严格表述应叫 **Newton 逐次增广法** 或 **重节点 Newton 插值法**。

3.1 可插入条件与合法顺序

设在节点 $\xi_1, \dots, \xi_s$ 处给出有限阶条件

$$P^{(r)}(\xi_i) = y_{i,r}, \quad r = 0, 1, \dots, m_i - 1.$$

总条件数为

$$N + 1 = \sum_{i=1}^s m_i.$$

把每个节点 ξ_i 重复 m_i 次, 得到一个虚节点序列

$$t_0, t_1, \dots, t_N.$$

定义 3.1 (合法顺序). 若 $t_k = \xi$ 是节点 ξ 在序列中第 $r + 1$ 次出现, 则第 $k + 1$ 个条件必须是

$$P^{(r)}(\xi) = y_{\xi,r}.$$

也就是说, 同一节点内部必须按照函数值、一阶导数、二阶导数、...依次加入; 不同节点之间可以交错加入。

定理 3.2 (Newton 逐次增广法). 设 $t_0, \dots, t_N$ 为合法虚节点序列。令 P_0 满足第一个条件。若 P_{k-1} 已满足前 k 个条件, 定义

$$\omega_k(x) = \prod_{j=0}^{k-1} (x - t_j), \quad P_k(x) = P_{k-1}(x) + c_k \omega_k(x).$$

若 $t_k = \xi$ 是 ξ 第 $r + 1$ 次出现, 则由新条件

$$P_k^{(r)}(\xi) = y_{\xi,r}$$

确定

$$c_k = \frac{y_{\xi,r} - P_{k-1}^{(r)}(\xi)}{\omega_k^{(r)}(\xi)}.$$

该分母非零, 因此 c_k 唯一确定。

证明. 由于 ω_k 包含此前所有虚节点因子, 故在任一旧节点处具有足够重数的零点, 所以追加项不会改变旧的函数值或导数值。若 $t_k = \xi$ 是第 $r + 1$ 次出现, 则 ω_k 在 ξ 处恰有 r 重零点, 故

$$\omega_k^{(r)}(\xi) = r! \prod_{\substack{0 \leq j \leq k-1 \\ t_j \neq \xi}} (\xi - t_j) \neq 0.$$

于是 c_k 由新条件唯一确定。□

易错点：乱插不是乱来

不同节点的顺序可以交换; 同一节点内部不能跳阶。例如, 不能一开始就要求 $P'(a) = \alpha$, 因为常数项无法满足任意导数条件。必须先插 $P(a)$, 再插 $P'(a)$, 再插 $P''(a)$, 依次进行。

3.2 插入顺序为什么不影响最后答案

定理 3.3 (Hermite 插值唯一性). 若在互异节点 ξ_i 处给出 m_i 个条件 $P^{(r)}(\xi_i) = y_{i,r}, r = 0, \dots, m_i - 1$, 则存在唯一的 $P \in \mathbb{P}_N$ 满足所有条件, 其中 $N + 1 = \sum_i m_i$.

证明. 若 $P, Q \in \mathbb{P}_N$ 都满足条件, 令 $R = P - Q$. 则 R 在每个 ξ_i 处至少有 m_i 重零点, 因此零点总重数至少为 $N + 1$. 但 $\deg R \leq N$, 所以只能 $R \equiv 0$. 存在性由上一节逐次增广构造给出. $\square$

4 Hermite 插值是 Newton 插值的极限

4.1 重节点均差

普通一阶均差为

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}.$$

令 $x_1 \rightarrow x_0$, 得到

$$f[x_0, x_0] = f'(x_0).$$

更一般地,

$$f[\underbrace{x_0, \dots, x_0}_{r+1 \text{ 个}}] = \frac{f^{(r)}(x_0)}{r!}.$$

所以导数条件可以理解为多个节点合并后的极限条件。

4.2 Taylor 插值作为全重节点 Hermite 插值

若所有节点都合并到 x_0 , 即给出

$$P^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

则 Newton-Hermite 形式变成 Taylor 多项式:

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

这说明 Taylor 插值并不是另一套孤立公式, 而是 Hermite 插值在一个点上的特殊情形。

4.3 一般 Hermite 余项

设 $P \in \mathbb{P}_N$ 满足节点 x_i 处 m_i 重 Hermite 条件, 总条件数为 $N + 1 = \sum_i m_i$. 若 $f \in C^{N+1}$, 则对不等于节点的 x , 存在 ξ 位于这些节点与 x 的凸包内部, 使

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!} \prod_i (x - x_i)^{m_i}.$$

在教学中, 这个公式的记忆方式是: 每个节点出现几次, 余项里就有几重因子。

5 用同一方法推导常用插值公式

5.1 Lagrange 插值：一次性写出

Lagrange 形式是

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \ell_k(x), \quad \ell_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

它的优点是对称、直观；缺点是每增加一个节点，整体公式通常要重写。Newton 形式的优势是“后继性”：已有 P_{n-1} 后，加入一个节点只需再加一项。

5.2 Hermite 端点插值：不背基函数，现场解系数

给定

$$P(a) = f_a, \quad P'(a) = m_a, \quad P(b) = f_b, \quad P'(b) = m_b,$$

令 $h = b - a$ 。按虚节点顺序 a, a, b, b ，直接写

$$P(x) = f_a + m_a(x - a) + A(x - a)^2 + B(x - a)^2(x - b).$$

由 $P(b) = f_b$ 得

$$A = \frac{f_b - f_a - m_a h}{h^2}.$$

由 $P'(b) = m_b$ 得

$$B = \frac{m_b - m_a - 2Ah}{h^2} = \frac{m_a + m_b}{h^2} - \frac{2(f_b - f_a)}{h^3}.$$

这就是三次 Hermite 插值公式。若令 $t = (x - a)/h$ ，也可化为标准基函数形式

$$P(x) = f_a H_{00}(t) + h m_a H_{10}(t) + f_b H_{01}(t) + h m_b H_{11}(t),$$

其中

$$H_{00} = 2t^3 - 3t^2 + 1, \quad H_{10} = t^3 - 2t^2 + t, \quad H_{01} = -2t^3 + 3t^2, \quad H_{11} = t^3 - t^2.$$

但教学计算时通常不必背这一组基函数。

5.3 分段线性插值

将区间剖分为

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \quad h_i = x_{i+1} - x_i.$$

在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上用一次 Lagrange 插值：

$$S_i(x) = f_i \frac{x_{i+1} - x}{h_i} + f_{i+1} \frac{x - x_i}{h_i}, \quad x \in [x_i, x_{i+1}].$$

若 $f \in C^2[x_i, x_{i+1}]$ ，则

$$f(x) - S_i(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_i)(x - x_{i+1}),$$

因此

$$\|f - S_i\|_{L^\infty[x_i, x_{i+1}]} \leq \frac{h_i^2}{8} \|f''\|_{L^\infty[x_i, x_{i+1}]}.$$

为什么分段低次常用

高次全局等距插值可能出现 Runge 现象；分段低次插值牺牲全局高阶多项式的“漂亮形式”，换来局部稳定、计算简单、易于控制误差。数值 PDE 和有限元中最常见的插值算子，本质上也是分片多项式。

5.4 分段三次 Hermite 插值

若每个节点给出函数值 $f_i = f(x_i)$ 与导数值 $m_i \approx f'(x_i)$ ，则在 $[x_i, x_{i+1}]$ 上按端点 Hermite 公式写

$$S_i(x) = f_i + m_i(x - x_i) + A_i(x - x_i)^2 + B_i(x - x_i)^2(x - x_{i+1}),$$

其中

$$A_i = \frac{f_{i+1} - f_i - m_i h_i}{h_i^2}, \quad B_i = \frac{m_{i+1} - m_i - 2A_i h_i}{h_i^2}.$$

如果 $m_i = f'(x_i)$ ，则局部余项为

$$f(x) - S_i(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x - x_i)^2(x - x_{i+1})^2.$$

5.5 三次样条插值：分段三次加光滑拼接

三次样条不是一个全局三次多项式，而是一个分段函数 S ，满足：

1. 在每个 $[x_i, x_{i+1}]$ 上， $S_i = S|_{[x_i, x_{i+1}]}$ 是三次多项式；
2. 插值条件 $S(x_i) = f_i$ ；
3. 内节点处 S, S', S'' 连续，即 $S \in C^2[a, b]$ ；
4. 再加两个边界条件，使解唯一。

设

$$M_i = S''(x_i), \quad \Delta_i = \frac{f_{i+1} - f_i}{h_i}.$$

在 $[x_i, x_{i+1}]$ 上，因 S_i'' 是线性函数，先线性插值 S_i'' ，再积分两次，可得

$$\begin{aligned} S_i(x) = & \frac{M_i(x_{i+1} - x)^3}{6h_i} + \frac{M_{i+1}(x - x_i)^3}{6h_i} \\ & + \left(f_i - \frac{M_i h_i^2}{6}\right) \frac{x_{i+1} - x}{h_i} + \left(f_{i+1} - \frac{M_{i+1} h_i^2}{6}\right) \frac{x - x_i}{h_i}. \end{aligned}$$

要求 S' 在内节点连续，得到三对角方程组：

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6(\Delta_i - \Delta_{i-1}), \quad i = 1, \dots, n-1.$$

常见边界条件如下。

- **自然边界：** $M_0 = M_n = 0$ 。
- **夹持边界：** 若给定 $S'(x_0) = m_0$ ， $S'(x_n) = m_n$ ，则

$$2M_0 + M_1 = \frac{6(\Delta_0 - m_0)}{h_0}, \quad M_{n-1} + 2M_n = \frac{6(m_n - \Delta_{n-1})}{h_{n-1}}.$$

三次 Hermite 与三次样条的区别

三次 Hermite 在每段上需要给出端点导数 m_i ；三次样条通常只给函数值，再通过 C^2 拼接条件与边界条件求出一组未知的二阶导数 M_i 。前者是“局部给导数”，后者是“全局解导数/曲率”。

5.6 反插：把 y 当作自变量

若题目问“当 $f(x) = y_*$ 时， x 约为多少”，这不是计算 $f(x_*)$ ，而是近似反函数。若数据单调，或在局部可以认为单调，则把表格反过来：

$$y_i = f(x_i), \quad x_i = g(y_i),$$

对 g 关于 y 作插值，然后计算 $g(y_*)$ 。

反插易错点

正插是已知 x 求 $f(x)$ ；反插是已知 $y = f(x)$ 求 x 。反插时 Lagrange 基函数的自变量应是 y ，节点应是 $y_i = f(x_i)$ ，函数值应是 x_i 。不能仍然用 x_i 做基函数。

6 典型例题

例 1：四个端点 Hermite 条件

求次数不超过 3 的多项式 P ，使

$$P(0) = 0, \quad P'(0) = 1, \quad P(1) = 1, \quad P'(1) = 2.$$

解. 按虚节点顺序 0, 0, 1, 1，写

$$P(x) = x + Ax^2 + Bx^2(x-1).$$

由 $P(1) = 1$ 得 $1 + A = 1$ ，故 $A = 0$ 。于是

$$P(x) = x + Bx^2(x-1).$$

再由

$$\frac{d}{dx} [x^2(x-1)]_{x=1} = 1$$

和 $P'(1) = 2$ ，得 $1 + B = 2$ ，故 $B = 1$ 。因此

$$P(x) = x + x^2(x-1) = x^3 - x^2 + x.$$

例 2: 先插三个函数值, 再插中间导数

求次数不超过 3 的多项式 P , 使

$$P(0) = 1, \quad P(1) = 2, \quad P'(1) = 3, \quad P(2) = 9.$$

解. 先用 0, 1, 2 三个函数值, 写

$$P_2(x) = 1 + x + Ax(x-1).$$

由 $P_2(2) = 9$ 得

$$1 + 2 + 2A = 9,$$

故 $A = 3$, 于是

$$P_2(x) = 1 + x + 3x(x-1).$$

为了加入 $P'(1) = 3$ 且不破坏 $x = 0, 1, 2$ 的函数值, 补一项

$$P_3(x) = P_2(x) + Bx(x-1)(x-2).$$

由于

$$P_2'(1) = 1 + 3 = 4, \quad \frac{d}{dx}[x(x-1)(x-2)]_{x=1} = -1,$$

故

$$4 - B = 3,$$

所以 $B = 1$ 。因此

$$P(x) = 1 + x + 3x(x-1) + x(x-1)(x-2).$$

例 3: 节点顺序取 0, 1, 2, 1

求次数不超过 3 的多项式 P , 使

$$P(0) = 0, \quad P(1) = 1, \quad P(2) = 1, \quad P'(1) = 3.$$

解. 先插 0, 1, 2 三个函数值, 写

$$P_2(x) = x + Ax(x-1).$$

由 $P_2(2) = 1$ 得

$$2 + 2A = 1,$$

故 $A = -\frac{1}{2}$ 。于是

$$P_2(x) = x - \frac{1}{2}x(x-1).$$

再加入 $P'(1) = 3$, 补一项

$$P_3(x) = P_2(x) + Bx(x-1)(x-2).$$

由于

$$P'_2(1) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \quad \frac{d}{dx}[x(x-1)(x-2)]_{x=1} = -1,$$

故

$$\frac{1}{2} - B = 3,$$

从而 $B = -\frac{5}{2}$ 。所以

$$P(x) = x - \frac{1}{2}x(x-1) - \frac{5}{2}x(x-1)(x-2).$$

例 4: 反插问题

已知数据

x_i	-1	0	2	3
$f(x_i)$	-4	-1	0	3

估计 $f(x) = 0.5$ 时的 x 值。

解. 这是反插。令 $y = f(x)$, 把 x 看成 y 的函数。数据变为

$$(y_i, x_i) = (-4, -1), (-1, 0), (0, 2), (3, 3).$$

构造 $x = Q(y)$ 的三次 Lagrange 插值:

$$Q(y) = \frac{(y+1)y(y-3)}{84} - \frac{(y+4)(y+1)(y-3)}{6} + \frac{(y+4)(y+1)y}{28}.$$

代入 $y = 0.5$, 得

$$Q(0.5) = -\frac{5}{224} + \frac{45}{16} + \frac{27}{224} = \frac{163}{56} \approx 2.9107.$$

因此

$$x \approx 2.9107.$$

反插补充提醒

若题目问 $f(0.5)$ ，那是正插，答案不是上面的 2.9107。对同一组数据，正插多项式为

$$p(x) = \frac{5}{12}x^3 - \frac{5}{4}x^2 + \frac{4}{3}x - 1,$$

因此

$$p(0.5) = -\frac{19}{32} \approx -0.5938.$$

正插与反插的自变量不同，不能混用。

7 课堂版算法总结**算法 A：任意有限 Hermite 条件的 Newton 逐次增广**

1. 写出合法虚节点序列 $t_0, t_1, \dots, t_N$ 。
2. 从 P_0 开始。
3. 每加一个条件，写

$$P_k(x) = P_{k-1}(x) + c_k \prod_{j=0}^{k-1} (x - t_j).$$

4. 若新条件是 $P^{(r)}(\xi) = y$ ，则代入求

$$c_k = \frac{y - P_{k-1}^{(r)}(\xi)}{\left(\prod_{j=0}^{k-1} (x - t_j)\right)^{(r)} \Big|_{x=\xi}}.$$

5. 最终多项式由唯一性保证与合法顺序无关。

算法 B：遇到插值题时的选择

- 数据点少、只要求一个多项式：用 Newton 逐次增广。
- 给出端点函数值和导数：用 Hermite = 重节点 Newton。
- 节点较多且等距：警惕高次全局插值病态，优先考虑分段低次。
- 只给函数值但希望曲线光滑：考虑三次样条。
- 已知 $f(x) = y_*$ 求 x ：反插，把 y 当自变量。

8 一页速查

核心公式

1. Lagrange:

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

2. Newton:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f[x_0, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j).$$

3. 重节点:

$$f[\underbrace{x_0, \dots, x_0}_{r+1 \text{ 个}}] = \frac{f^{(r)}(x_0)}{r!}.$$

4. Hermite 余项:

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!} \prod_i (x - x_i)^{m_i}.$$

5. 分段线性误差:

$$\|f - S\|_{\infty, [x_i, x_{i+1}]} \leq \frac{h_i^2}{8} \|f''\|_{\infty, [x_i, x_{i+1}]}.$$

6. 三次样条内点方程:

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6(\Delta_i - \Delta_{i-1}).$$

参考文献与定位

- [1] J. Stoer and R. Bulirsch, *Introduction to Numerical Analysis*, 3rd ed., Springer, 2002. 参考第 2 章: Lagrange 插值、Neville 算法、Newton 插值公式与均差、插值误差、Hermite 插值; 以及第 2.4 节样条函数。
- [2] G. Hämmerlin and K.-H. Hoffmann, *Numerical Mathematics*, Springer, 1991. 参考第 5 章插值与第 6 章样条: Newton 法、均差、Hermite 插值、样条空间、三次样条与误差界。
- [3] L. N. Trefethen, *Approximation Theory and Approximation Practice*, Extended Edition, SIAM, 2019. 参考 Chebyshev 插值、重心插值公式、Runge 现象、高次插值讨论。
- [4] 常用中文数值分析教材第 2 章“插值法”: Lagrange 插值、均差与 Newton 插值、Hermite 插值、分段低次插值、三次样条插值。